2025/07/22/AI_R&D_Center

ICPC 国内予選　D・E解説

23B1014　旦保惟果

やりたいことを、できることに。
湘南工科大学
SHONAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
AI R&D CENTER

目次

- はじめに
- ICPC　国内予選解説
  - D問題－古代のゲーム盤
  - E問題－航路廃止
- 今後

はじめに

- ICPC予選の本番で4問目・5問目に取り組んだが, 解けずに終わってしまった
- 今年の予選では5問目まで解けると, 本戦に行けた可能性がある

- 復習と来年の参考のために問題解説を行う

D問題-古代のゲーム盤

- 問題文

　古代Icpca文明では同じ大きさの正方形のタイルを敷き詰めた盤面を用いたゲームが行われていた. 各タイルの表面は白または黒のどちらかなのは確かだが, 各色のタイル配置については解明されていない.
　近年有力とされている学説では, 盤面には同色のタイルを正方形上に敷き詰めた同じ大きさの領域が, チェス盤のように前後にも左右にも白黒交互に隙間なく並んでいたのだろうとされている.
　今日, このゲームに用いられた盤面の一部の長方形部分が発掘された. この遺物が上記の学説と矛盾しないかを判定してほしい. 矛盾しない場合は, 各正方形領域の一辺のタイル数としてあり得る値が一意に特定できるかも判定してほしい.
　Sample Input 1　の最初のテストケースの遺物を図に示す. これは右図の赤枠に示すように, 正方形領域の一辺が2タイルである盤面の一部と考えることができ. 遺物は学説と矛盾しない. また. それ以外の大きさの正方形領域を持つ盤面の一部にはなり得ないため, 一辺は2タイルと一意に特定できる.

D問題-古代のゲーム盤

- 制約
  - 入力は30個以下のテストケースからなる. 各テストケースは次の形式で表される.
    - $1 \leq n \leq 100$, $1 \leq m \leq 100$
    - cは”.”(白)と”_#”(黒)からなる

$n\ m$

$c_{1,1} \ldots C_{1,m}$

$\vdots$

$c_{n,1} \ldots c_{n,m}$

  - 各テストケースについて, 次の整数いずれか1つを出力せよ.
    - 遺物が学説と矛盾する場合は-1
    - 遺物が学説と矛盾せず, 各正方形領域の一辺のタイル数を一意に特定できる場合はその値
    - 遺物が学説と矛盾しないが, 各正方形領域の一辺のタイル数を一意に特定できない場合は0

D問題-古代のゲーム盤

- 問題概要
  - 古代文明の盤面は白黒交互の正方形が並んだ模様があったとされる
  - 発掘された盤面の一部がこのパターンと矛盾しないかを検証する
  - 一辺の長さが一意に決まるかを判定する

#	·	#	·	#	·	#	·
·	#	·	#	·	#	·	#
#	·	#	·	#	·	#	·
·	#	·	#	·	#	·	#
#	·	#	·	#	·	#	·
·	#	·	#	·	#	·	#
#	·	#	·	#	·	#	·
·	#	·	#	·	#	·	#

#	#	·	·	#	#	·	·
#	#	·	·	#	#	·	·
·	·	#	#	·	·	#	#
·	·	#	#	·	·	#	#
#	#	·	·	#	#	·	·
#	#	·	·	#	#	·	·
·	·	#	#	·	·	#	#
·	·	#	#	·	·	#	#

学説に一致している盤面

#	#	#	·	·	#	#	#
#	#	#	·	·	#	#	#
#	#	#	·	·	#	#	#
·	·	#	#	#	·	·	#
·	·	#	#	#	·	·	#
·	·	#	#	#	·	·	#
#	#	·	·	·	#	#	#
#	#	·	·	·	#	#	#

学説に一致していない盤面

D問題-古代のゲーム盤　例

- 発掘された盤面の一部から全体を推測する

.	#	#	.	.	#
#	.	.	#	#	.
#	.	.	#	#	.
.	#	#	.	.	#

D問題-古代のゲーム盤　例

- もとはこういう模様だったと推測できる

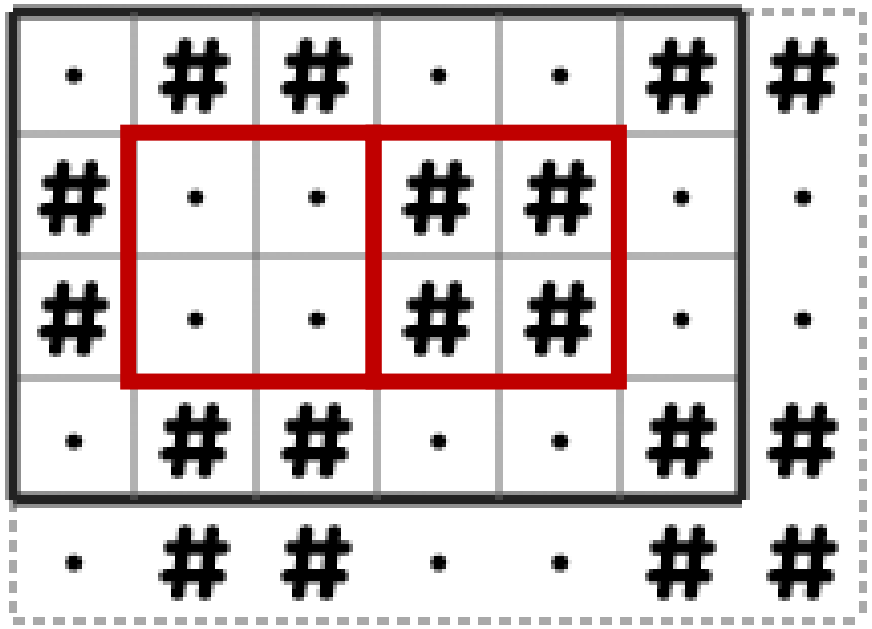
.	#	#	.	.	#
#	.	.	#	#	.
#	.	.	#	#	.
.	#	#	.	.	#

.	#	#	.	.	#	#
#	.	.	#	#	.	.
#	.	.	#	#	.	.
.	#	#	.	.	#	#
.	#	#	.	.	#	#

D問題-古代のゲーム盤　例

- もとはこういう模様だったと推測できる
  - 中央の正方形と周りの正方形が欠けた状態の石板

.	#	#	.	.	#
#	.	.	#	#	.
#	.	.	#	#	.
.	#	#	.	.	#



学説に矛盾しておらず，
一辺が2の正方形タイルが並んでいる

D問題-古代のゲーム盤　考え方

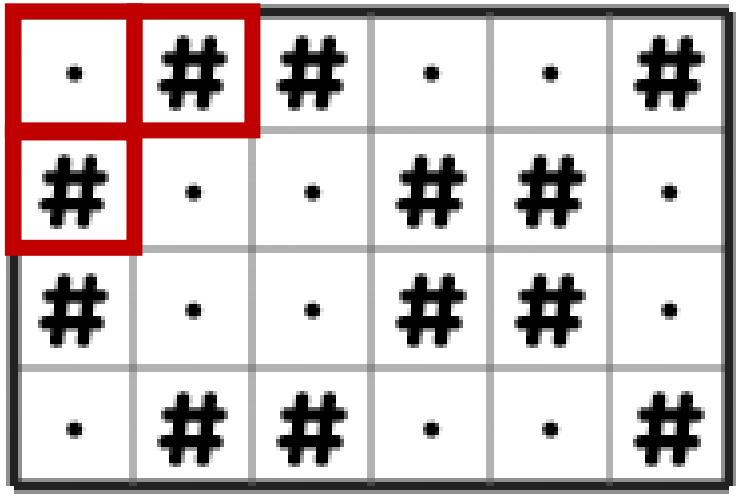
- この動きをプログラミングでコンピューターにやらせるにはどうすればいいか？
- どうやって正方形を探していく？

- とりあえず全探索を行う

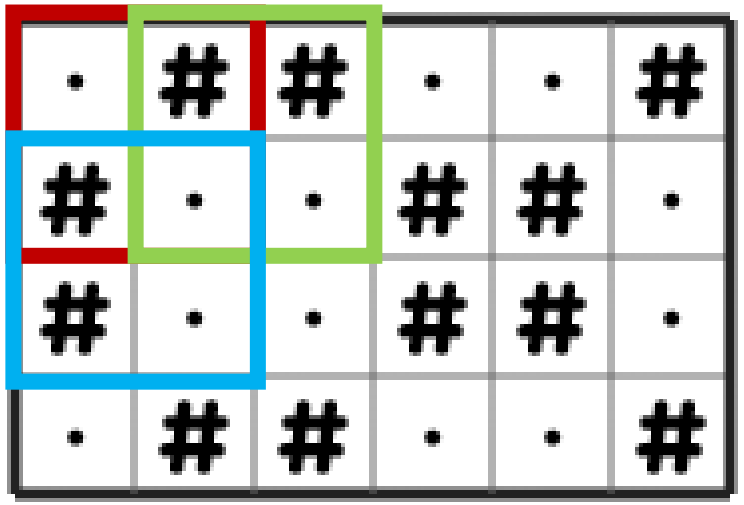
D問題-古代のゲーム盤　考え方

- 全てのkについて全探索する場合

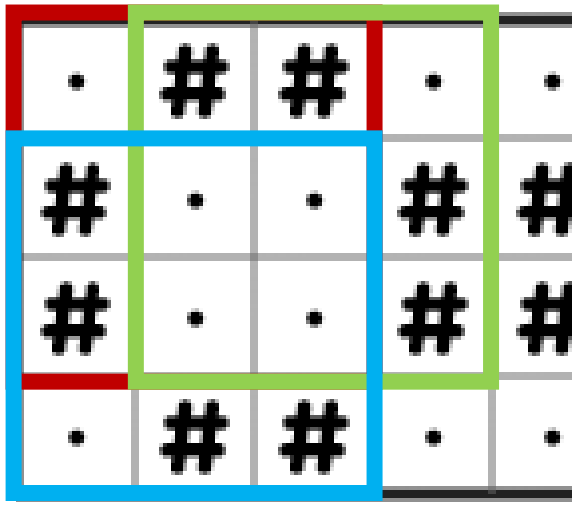
$k = 1$のとき



$k = 2$のとき



$k = 3$のとき…



- すべてのkを試していくと, 組み合わせが大きい

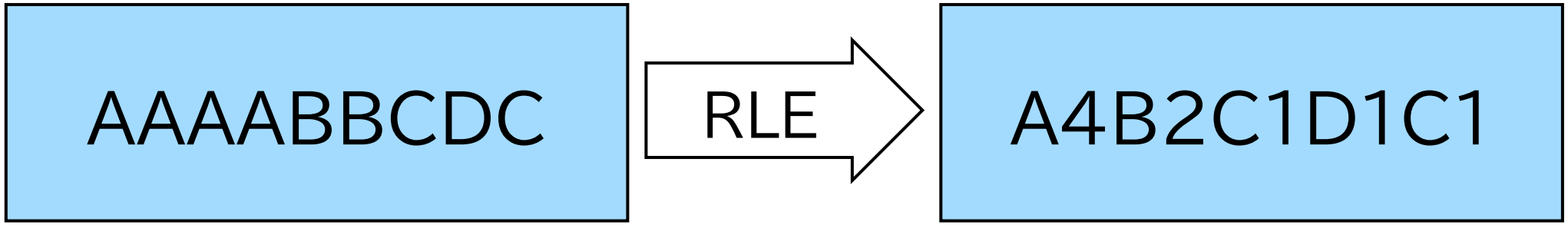
D問題-古代のゲーム盤　考え方

- もっと工夫して効率的に盤面を調べていきたい

- ランレングス圧縮(RLE)を用いると配列を効率的に見ることができるようになる

ランレングス圧縮(RLE)とは

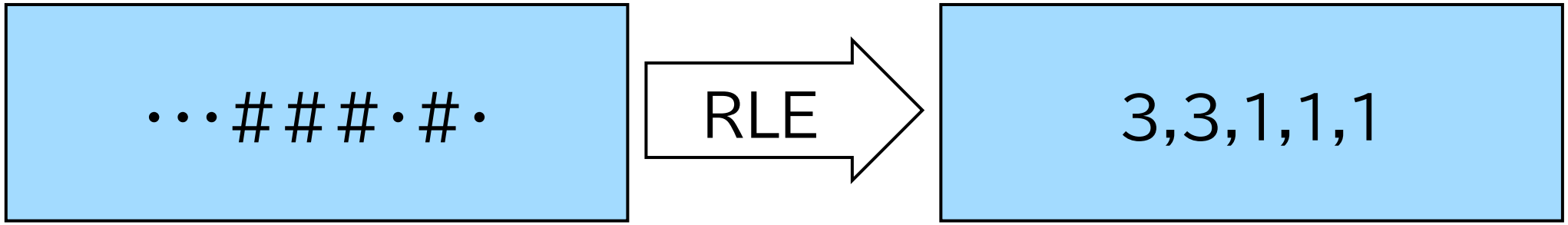
- データ圧縮のアルゴリズム



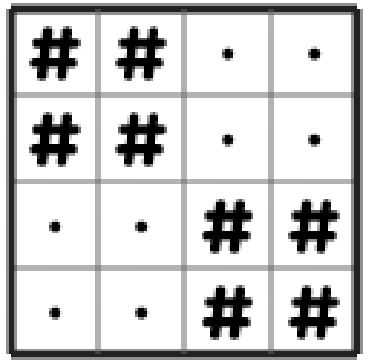
- 競技プログラミングにおいては, データ圧縮はあまり注目されていないが
  - 連続した部分ごとに分ける
  - 連続部分の境界線を注目しやすくなる

D問題-古代のゲーム盤　考え方

- 今回は圧縮方法を以下のようにする
- 色の変わる間隔を数列にする

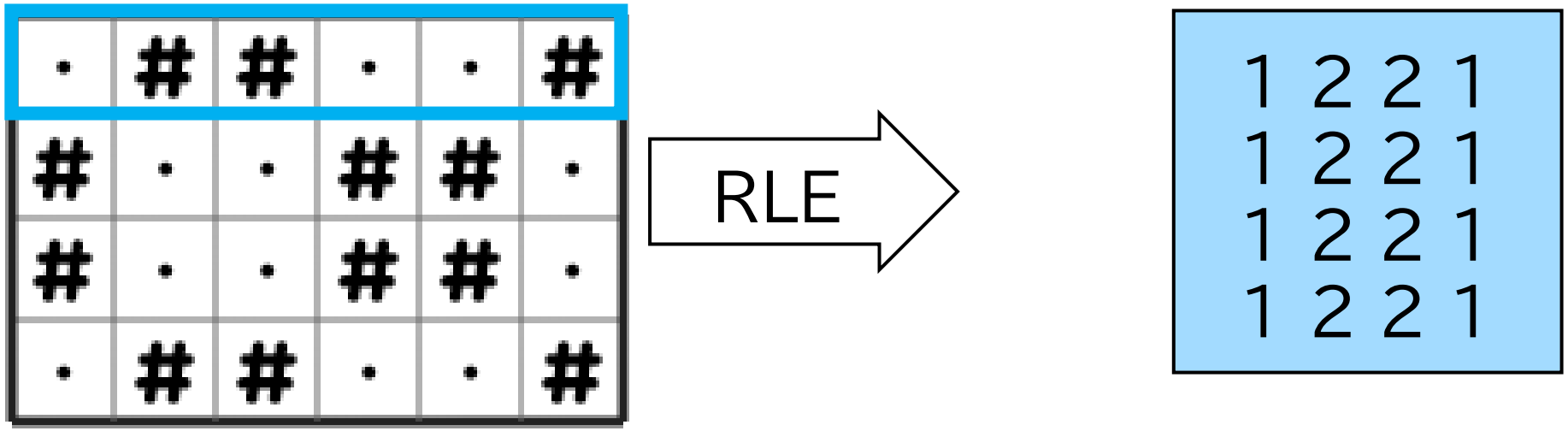


- タイルを敷き詰めた繰り返しパターンであれば行・列どこから切っても色の変わる間隔は同じになるはず
  - チェス盤を想像するとわかりやすい



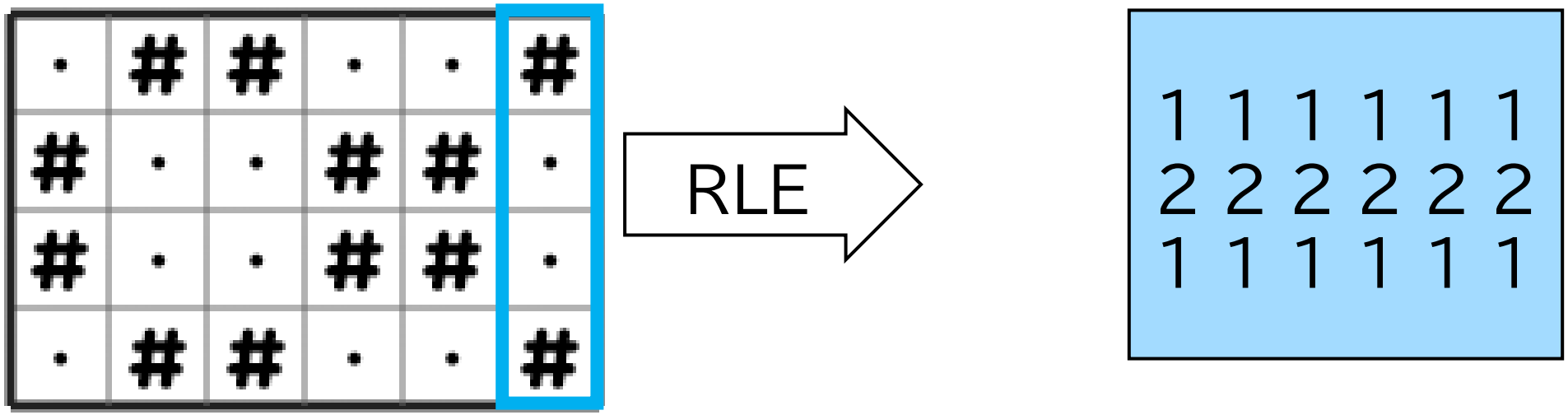
D問題-古代のゲーム盤　考え方

- すべての行をRLEして，その数列が同じであるかを調べる



D問題-古代のゲーム盤　考え方

- すべての列をRLEして，その数列が同じであるかを調べる



D問題-古代のゲーム盤　考え方

- これだけだと, 正方形かどうか・正方形の一辺kは何かを求められない

- 正方形かどうか・kが求まるかを数列をみて判断していく

- 具体的には下記の条件を満たすかを見ていく
  - 数列の両端以外が同じ数字か？⇒同じ数字であれば, kの候補になる
    - 盤面の端にないブロックは切り取られていない完全な正方形のはずである
  - 両端は真ん中の数字以下であるか
    - 元の正方形が切り取られている可能性があるため
      - 両端が真ん中の数字以上であれば, それは正方形ではない

#	#	#	.	.	#	#	#
.	.	.	#	#	.	.	.

- 数列の両端以外が同じ数字か
  - すべて同じなので条件を満たしている

.	#	#	.	.	#
#	.	.	#	#	.
#	.	.	#	#	.
.	#	#	.	.	#

1 2 2 1
1 2 2 1
1 2 2 1
1 2 2 1

1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1

- 両端は真ん中の数字以下であるか

・	#	#	・	・	#
#	・	・	#	#	・
#	・	・	#	#	・
・	#	#	・	・	#

1	2	2	1
1	2	2	1
1	2	2	1
1	2	2	1

1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1

学説に矛盾しておらず，
一辺が2の正方形タイルが並んでいる

E問題-航路廃止

- 問題文

現在, 星々の間の航路は, n個の星をつなぐツリー型のネットワークを構成している. すなわち, 星と星をつなぐ双方向の航路が$n-1$本存在し, このような航路を何度かたどることで, どの星とどの星の間も移動することができる. ただし, 航路それぞれには今や最終搭乗期限が設定されている. 圧星に時刻tにいる場合, その星からの航路の最終搭乗期限e以前(すなわち$t \leq e$)であれば, その航路の先の星に時刻$t+1$に到着できる. 最終搭乗期限を過ぎると, その航路は使用できない.

また, 従来の飛行船航路に加えて, あなたは新しいワープ技術を使うこともできる. すでに一度訪れたことがある星へは, 度の星からでもワープによって時間を使わず瞬時に移動できるのだ！あなたは今n個の星のひとつにいる. あなたは, この度に先立ってその星以外を訪れたことはないので, 他の星へのワープを使うには, 目的の星にまず一度は宇宙船航路で到達する必要がある.

さて, 時刻0にこの度を始めるあなたは, すべての航路をそれぞれの最終搭乗期限内に乗りつくすことができるだろうか？ネットワークはツリー型であるため, この質問は, 他の星すべてを訪れることができるか否かに等しい. それが可能な場合は, どの順番で星々を訪れればよいかも求めて欲しい.

E問題-航路廃止

- 制約
  - 入力は50個以下のテストケースからなり，各テストケースは次の形式で表される．

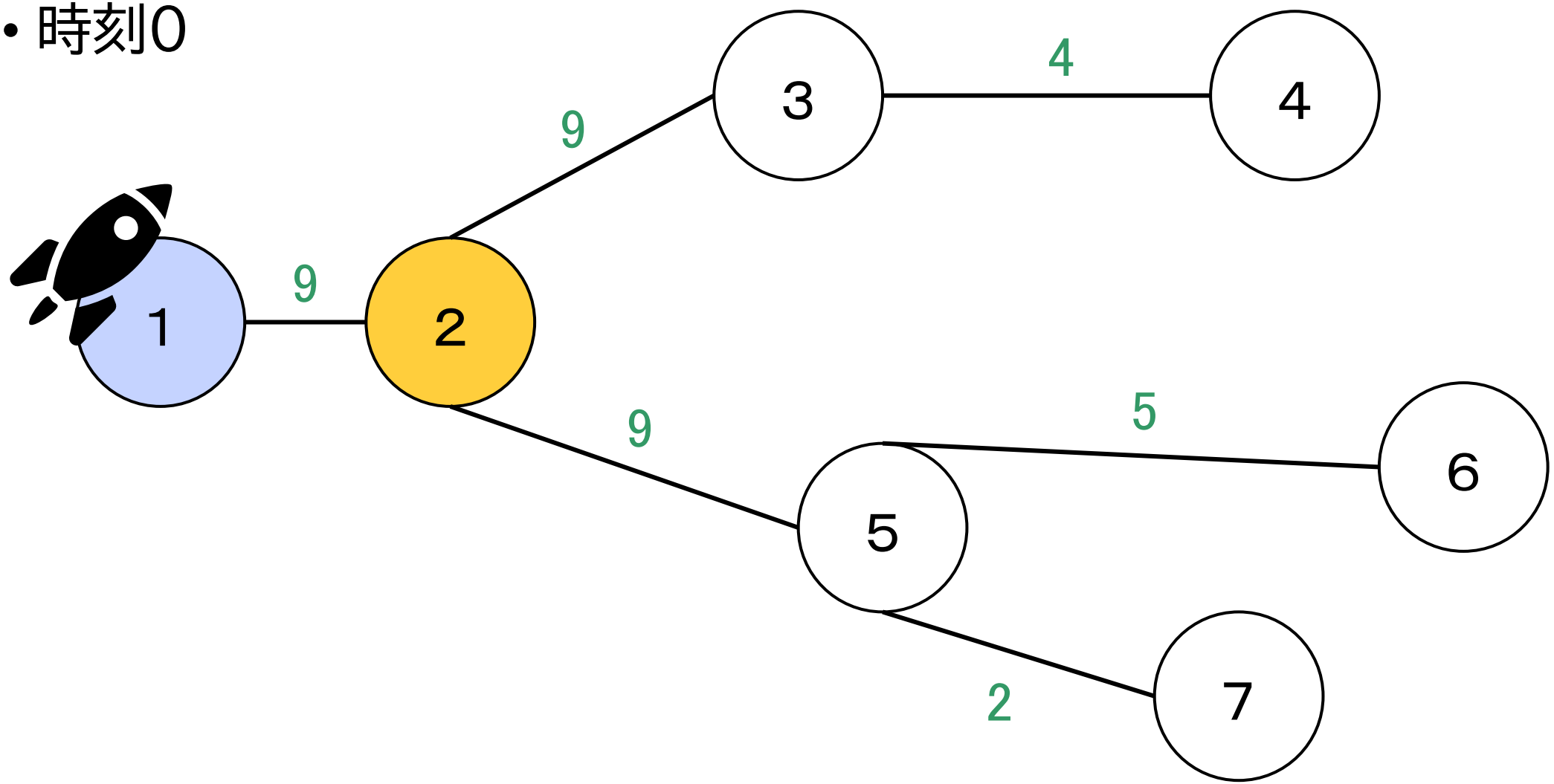
$$
\begin{array}{l}
n \\
p_2\ e_2 \\
\vdots \\
p_n\ e_n
\end{array}
$$

  - 各テストケースについて，すべての航路をそれぞれの最終搭乗期限内にたどることができるならば，1行目にyesと出力し，そうでなければnoと出力せよ．
    もしそれが可能なら，次の行に星2から星nの番号を初めて訪れる順に1行にスペース区切りで出力せよ．複数の方法がある方法は，どれを出力しても良い．

- 問題概要
  - すべての星(頂点)を訪れることができるか？
    - 航路(辺)を使って移動するが, 搭乗期限がある(現時刻≤最終搭乗期限)
    - 搭乗期限が切れた航路(辺)はもう通れない
    - 一度訪れたことのある星は時間を使わずにワープで移動できる
  - 時刻0に星1から始まる
- すべての星が訪問できるかを調べるには, 幅優先探索を使う

E問題-航路廃止　例

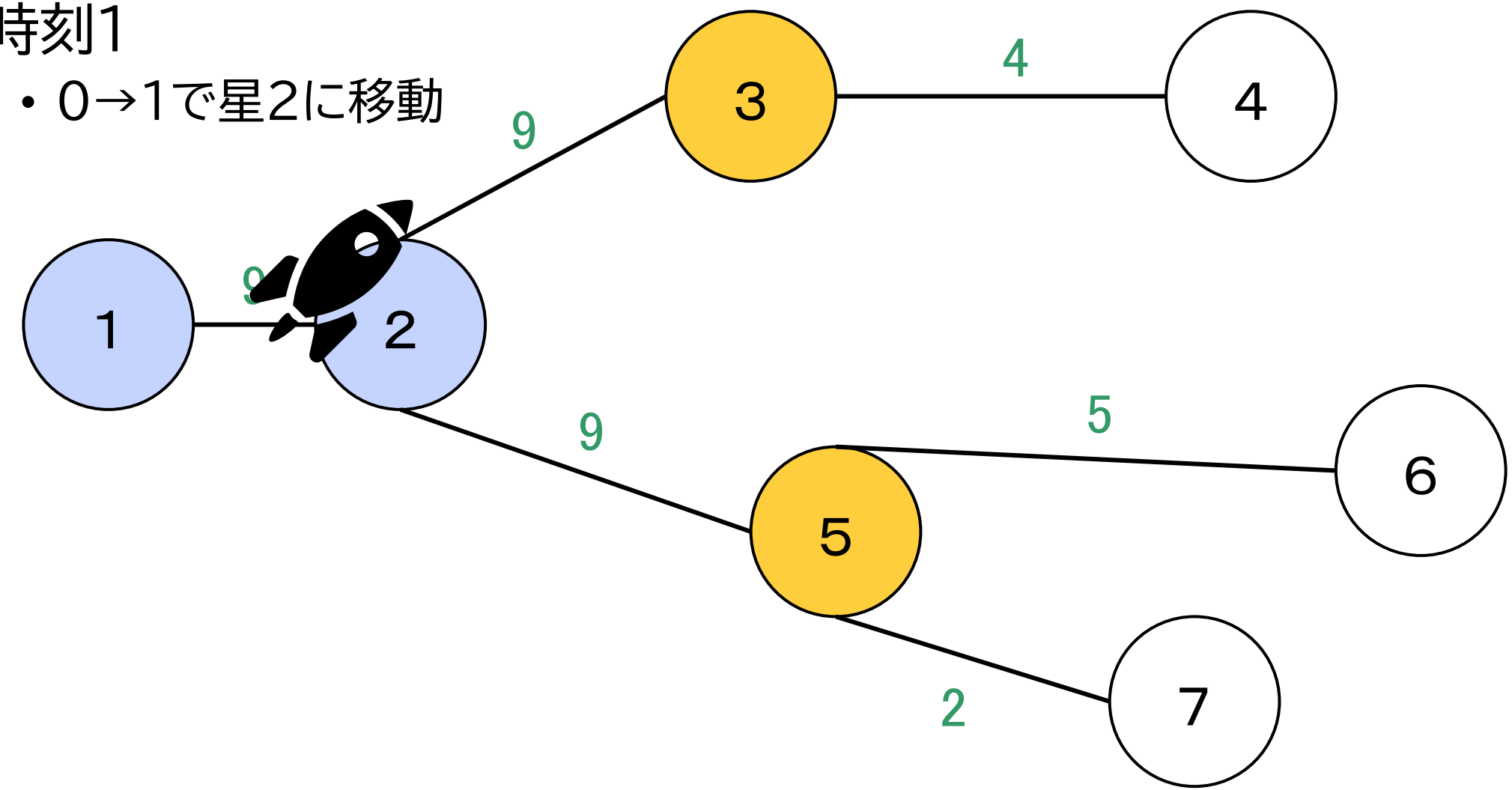
- 時刻0



リスト
2

E問題-航路廃止　例

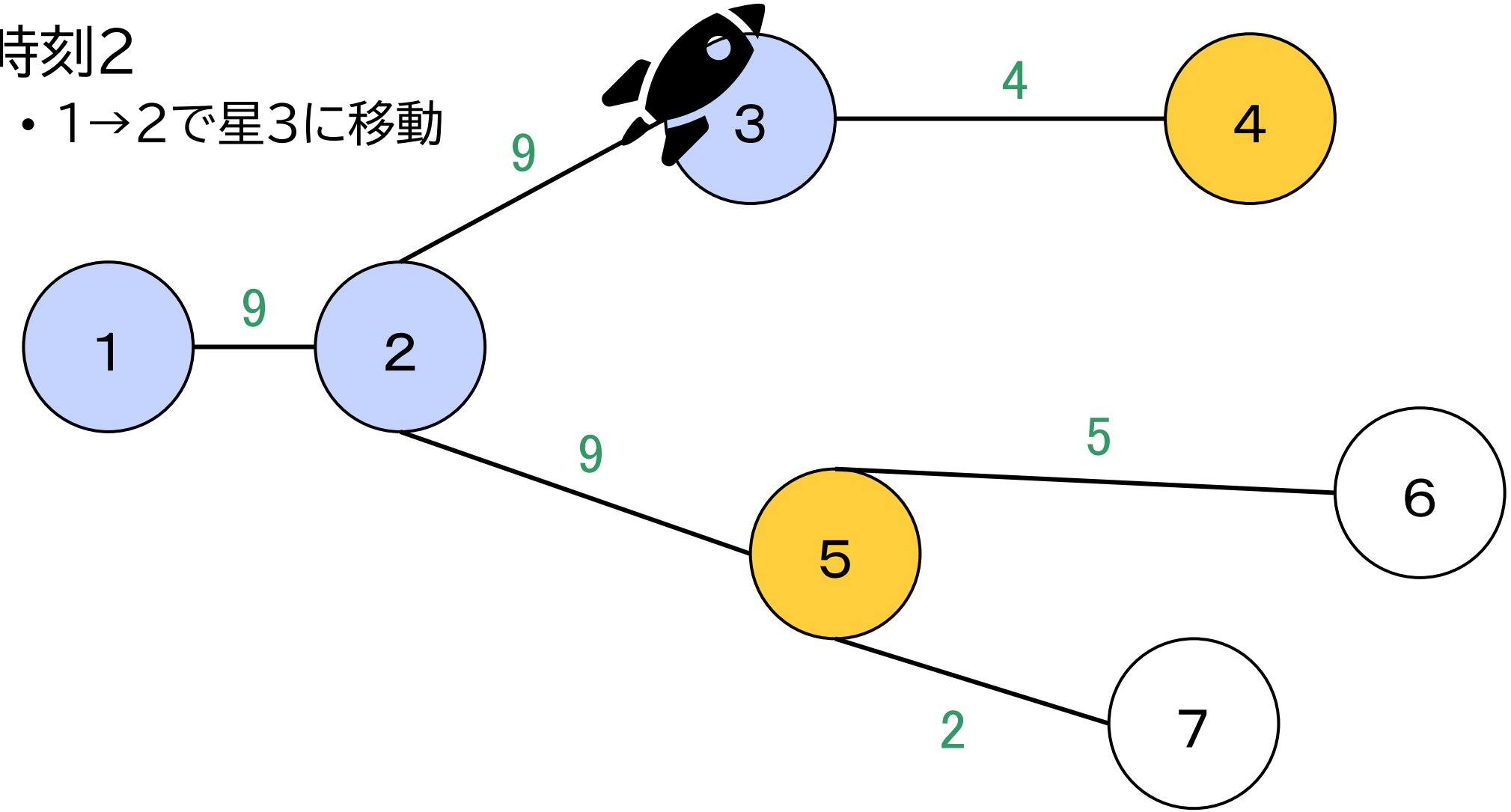
- 時刻1
  - 0→1で星2に移動



リスト
2
3
5

E問題-航路廃止　例

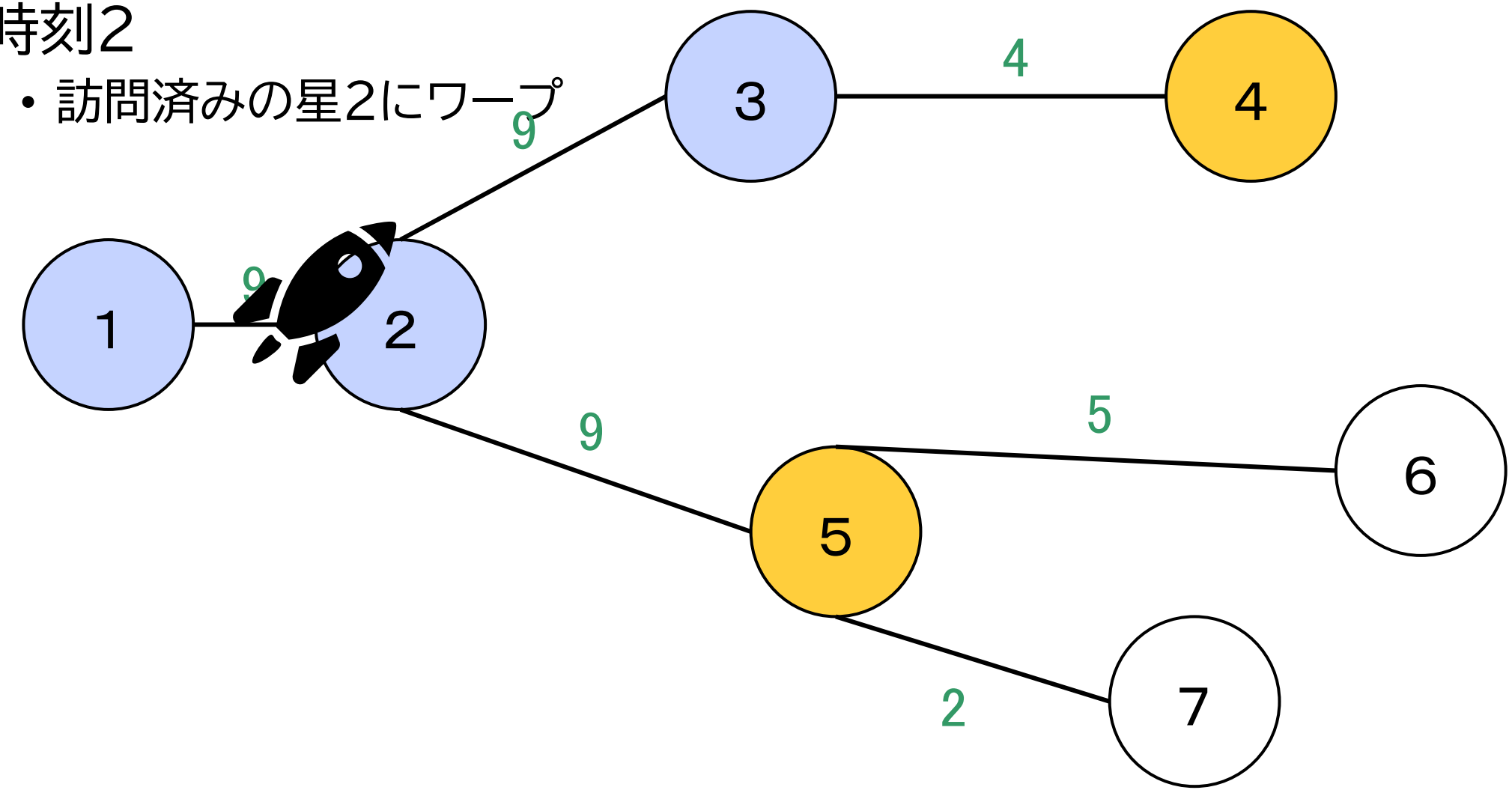
- 時刻2
  - 1→2で星3に移動



リスト
2
3
5
4

E問題-航路廃止　例

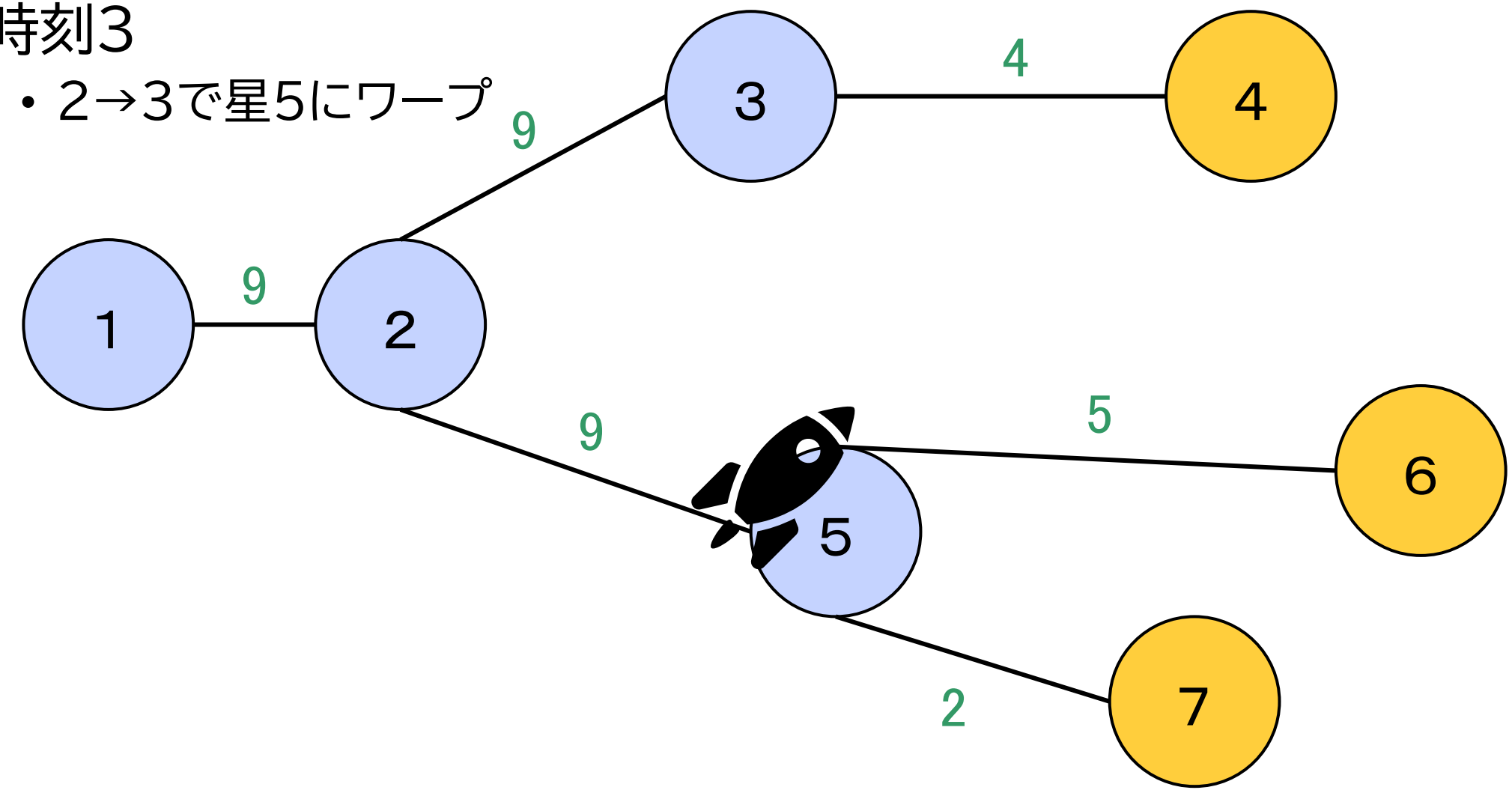
- 時刻2
  - 訪問済みの星2にワープ



リスト
2
3
5
4

E問題-航路廃止　例

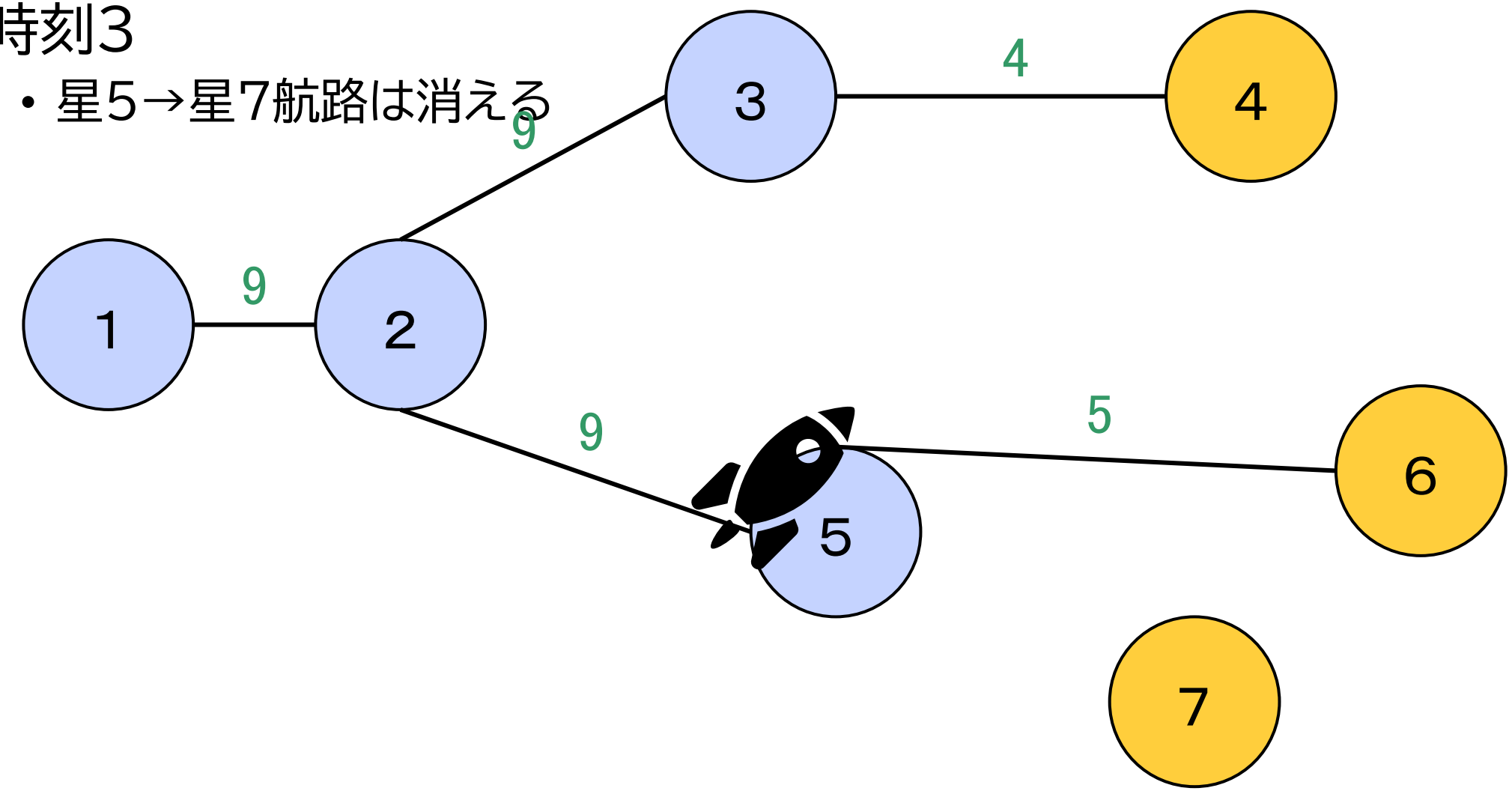
- 時刻3
  - 2→3で星5にワープ



リスト
2
3
5
4
6
7

E問題-航路廃止　例

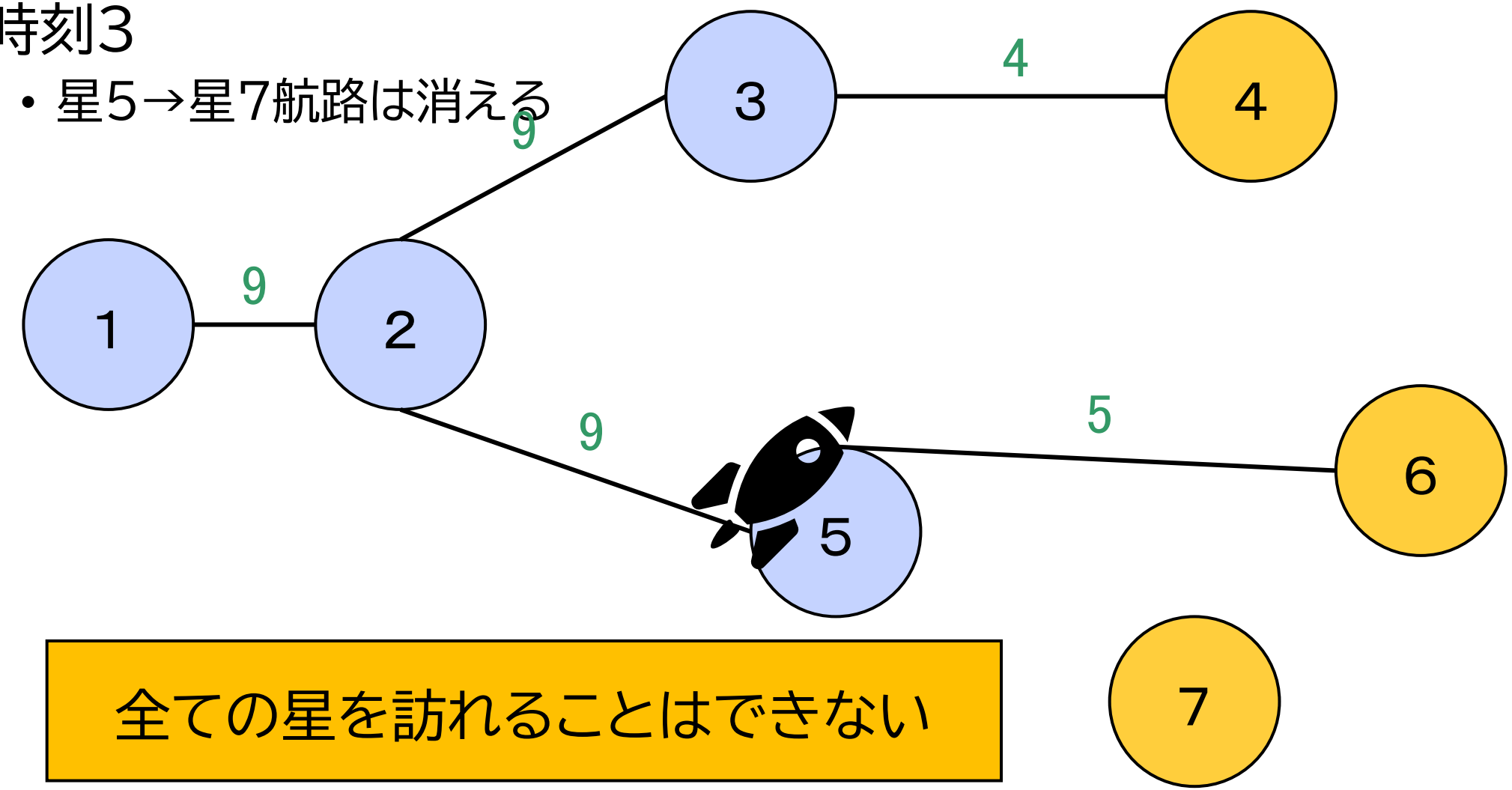
- 時刻3
  - 星5→星7航路は消える



リスト
2
3
5
4
6
7

E問題-航路廃止　例

- 時刻3
  - 星5→星7航路は消える



全ての星を訪れることはできない

リスト
2
3
5
4
6
7

E問題-航路廃止　考え方

- 「次にどの星に行くべきか？」を最適に判断するには？
  - 今回の制約である「最終搭乗期限」に着目して考える
  - 行きたい場所がいくつかある場合，搭乗期限が早い方を優先する

  ⇒最終搭乗期限が最も早い星を優先して訪れる

- こういう問題の際は「**優先度付きキュー**」を使う
  - 常に優先度の高い順に並び替えてくれる

E問題-航路廃止　考え方

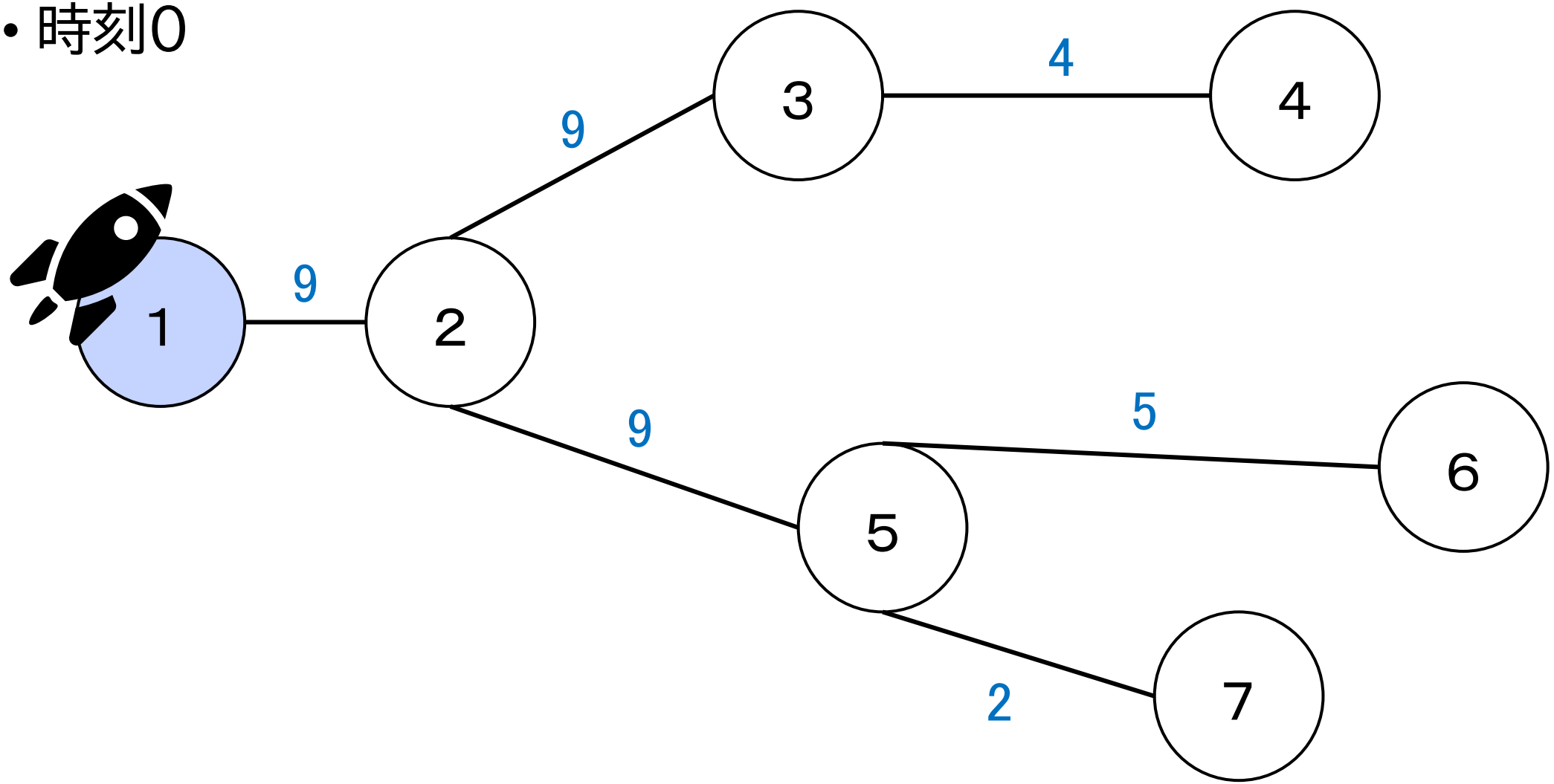
- 搭乗期限を基準にしてもうまくいかない
  - 先の航路の期限まで考慮できないため

- すべての航路の「実質的な期限」を基準とする
  - 子から親に実質的な期限を伝えてそこから親の航路でどのような動きをしなければならないかを考えていく

  - 親ノードは「自分の期限」と「子から伝わってきた制約」を比較して最も値が小さいものを実質的な期限としてとる

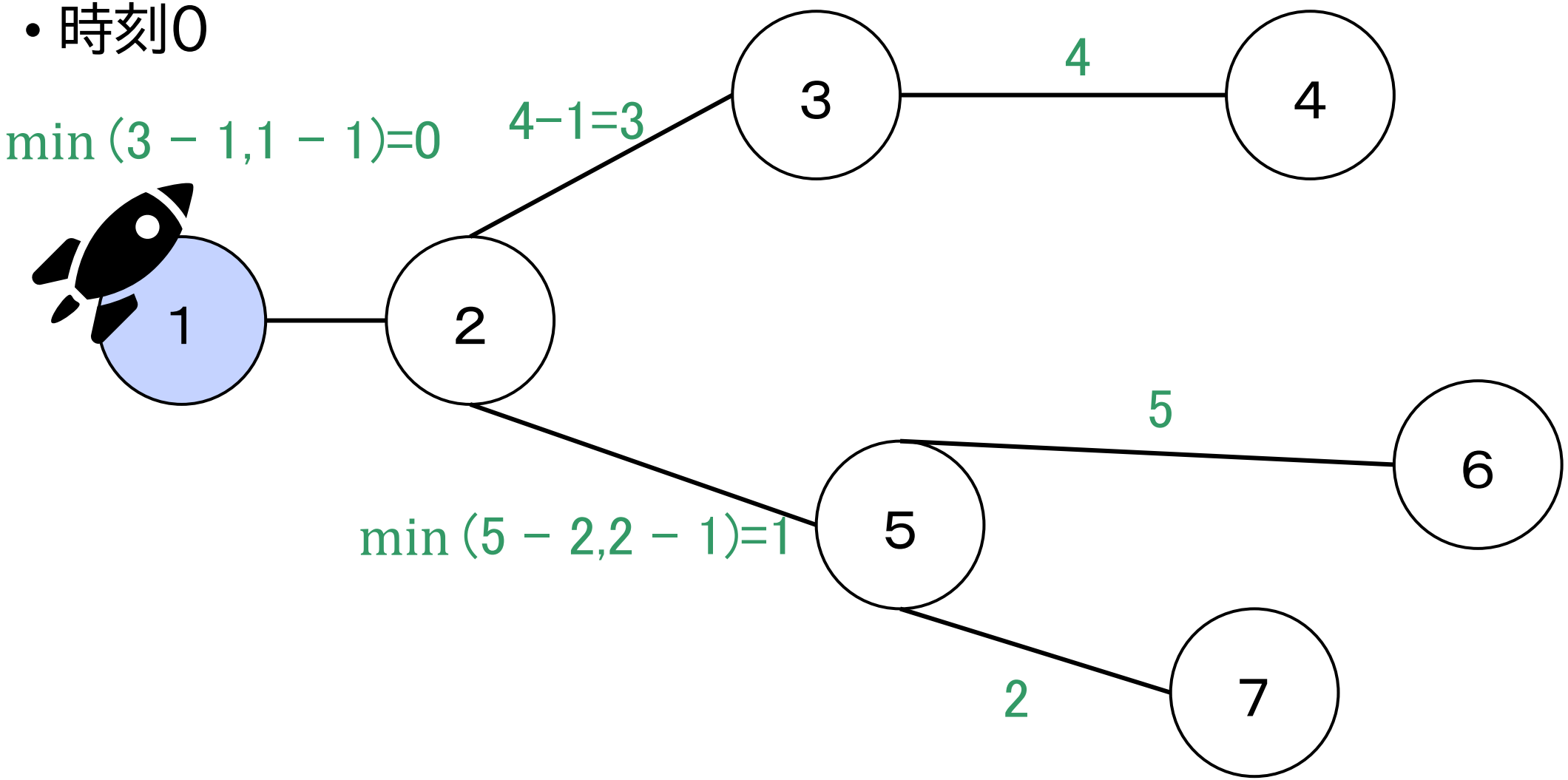
E問題-航路廃止　例

- 時刻0



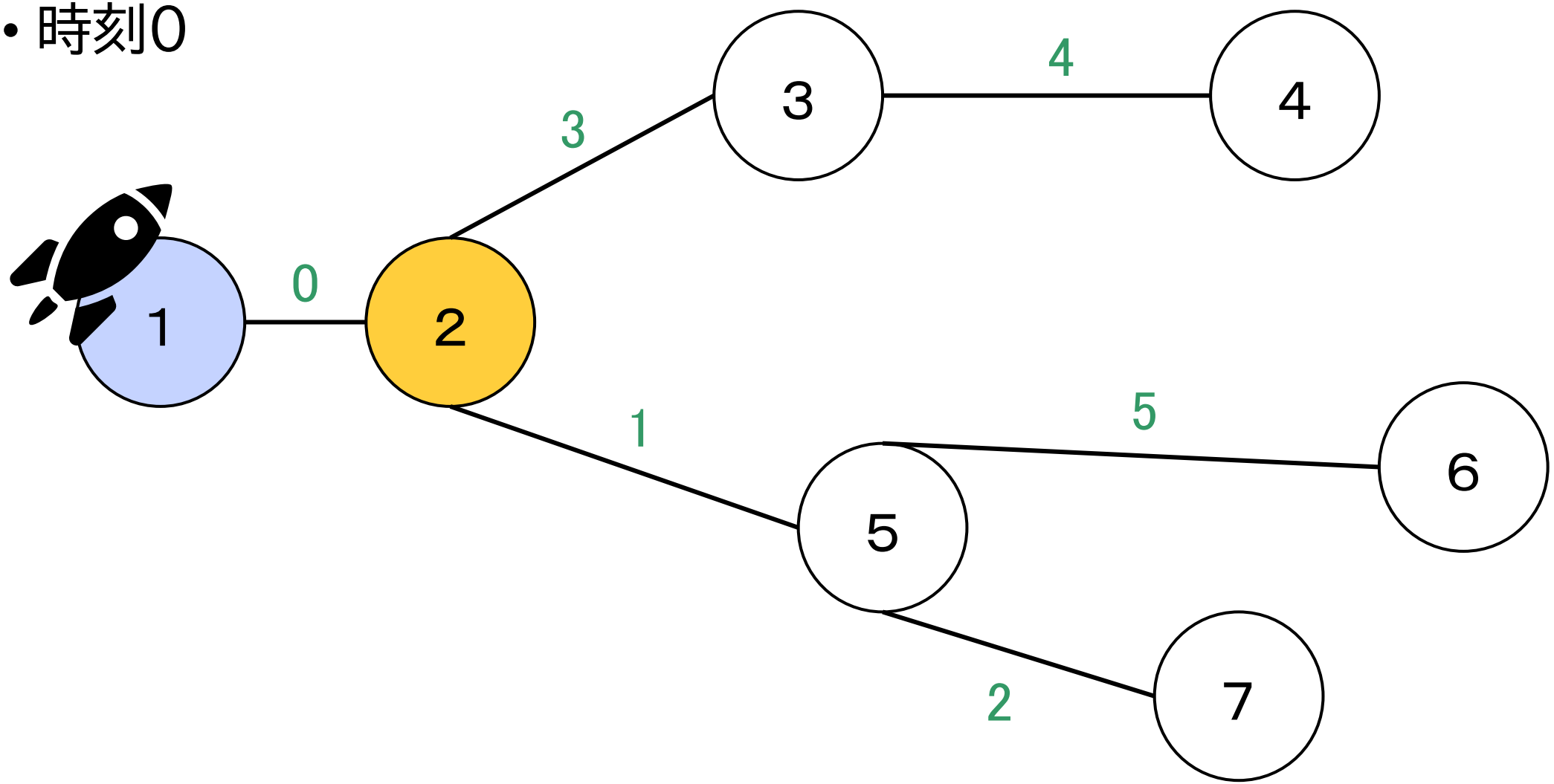
E問題-航路廃止　例

- 時刻0



E問題-航路廃止　例

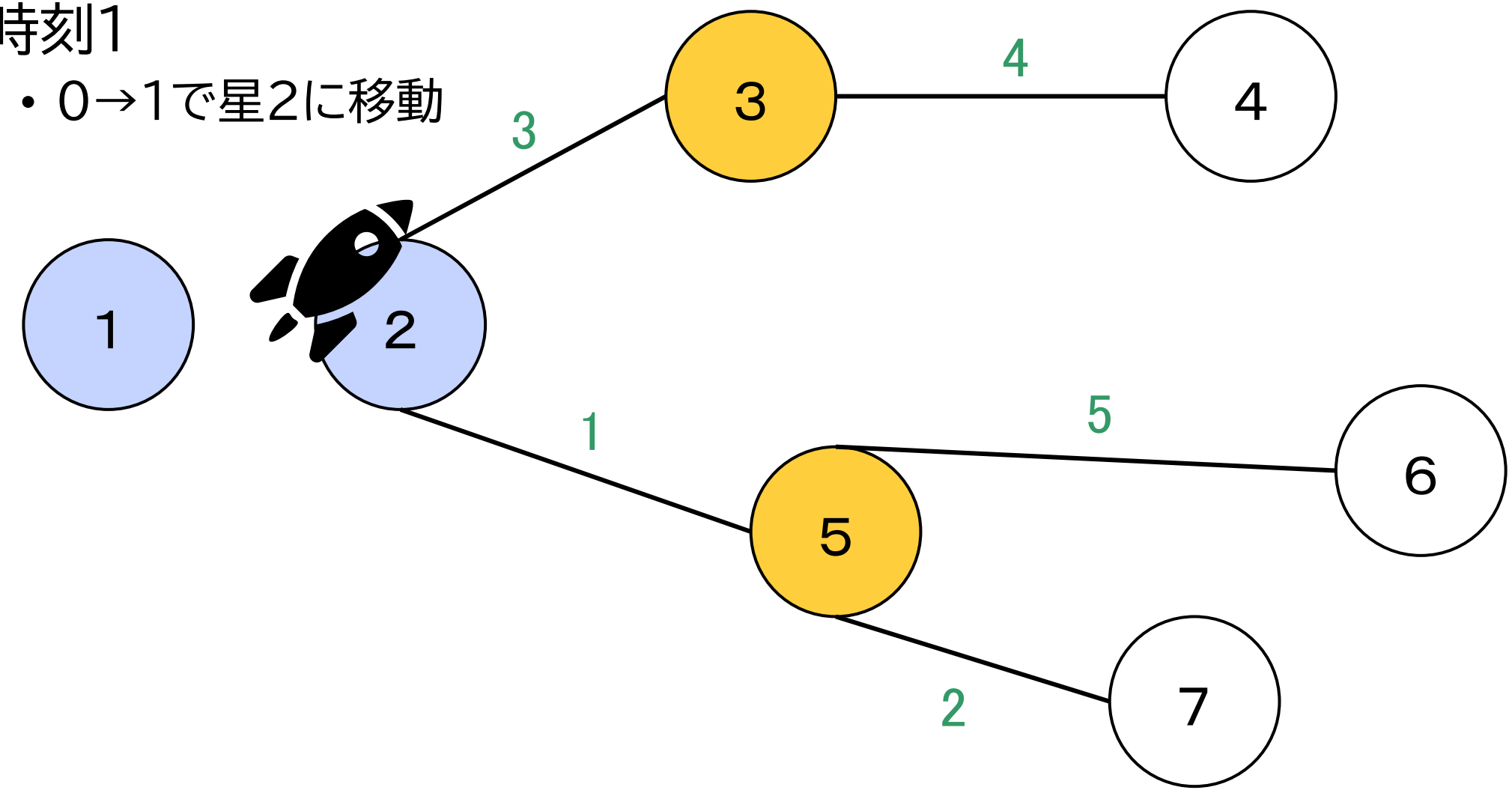
- 時刻0



リスト
0 星1→星2

E問題-航路廃止　例

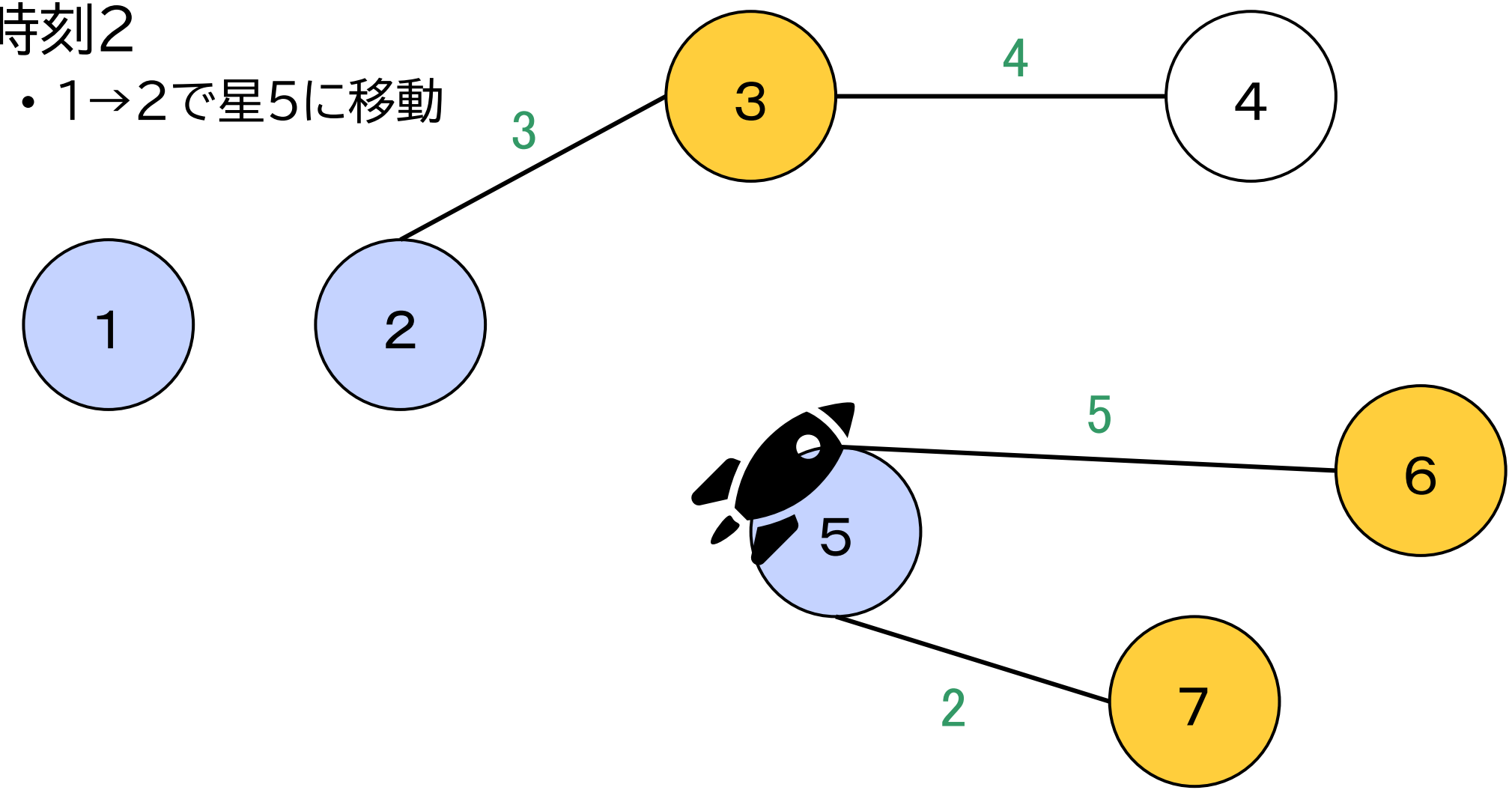
- 時刻1
  - 0→1で星2に移動



リスト
0 星1→星2
1 星2→星5
3 星2→星3

E問題-航路廃止　例

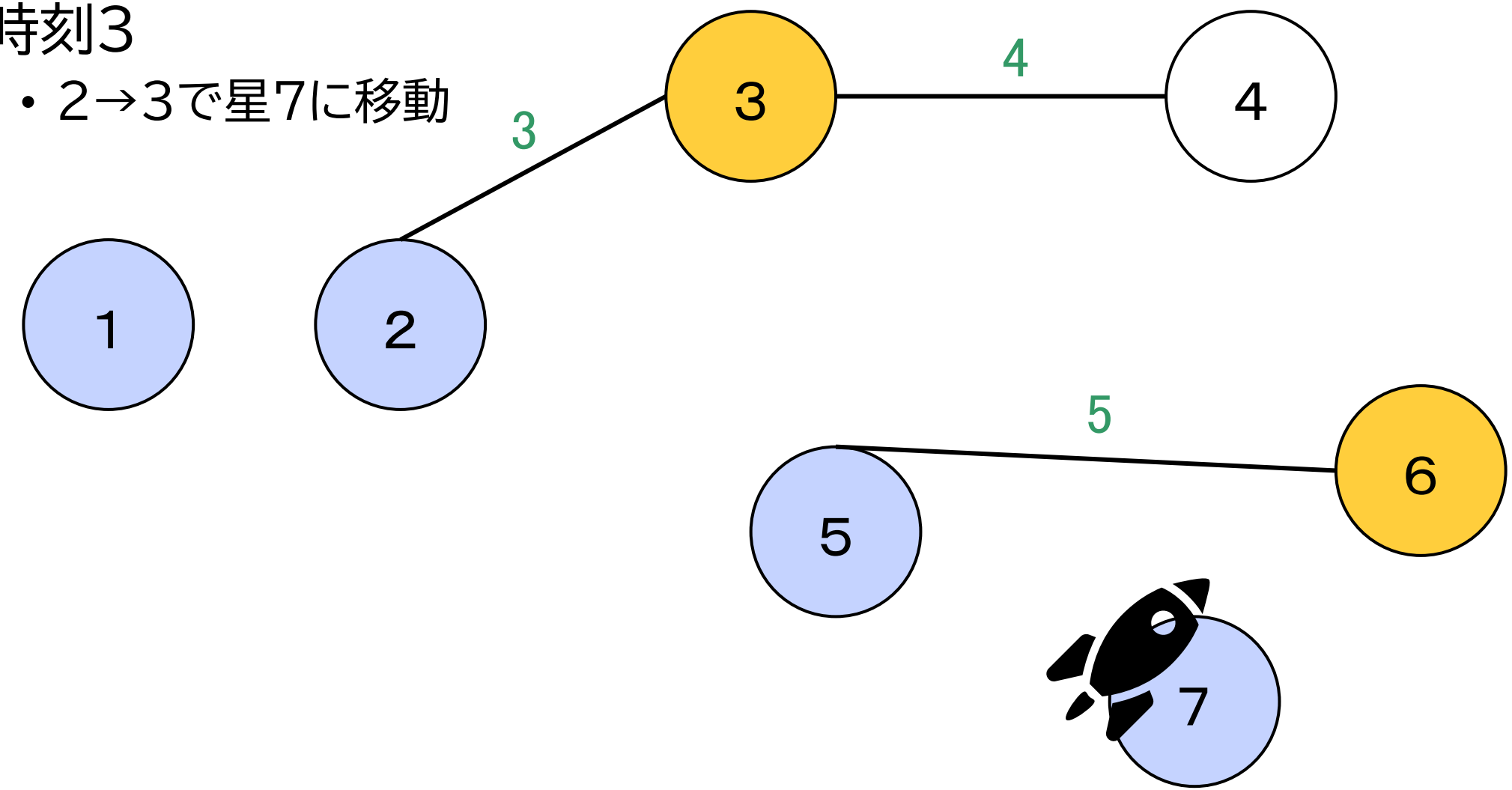
- 時刻2
  - 1→2で星5に移動



リスト
0 星1→星2
1 星2→星5
2 星5→星7
3 星2→星3
5 星5→星6

E問題-航路廃止　例

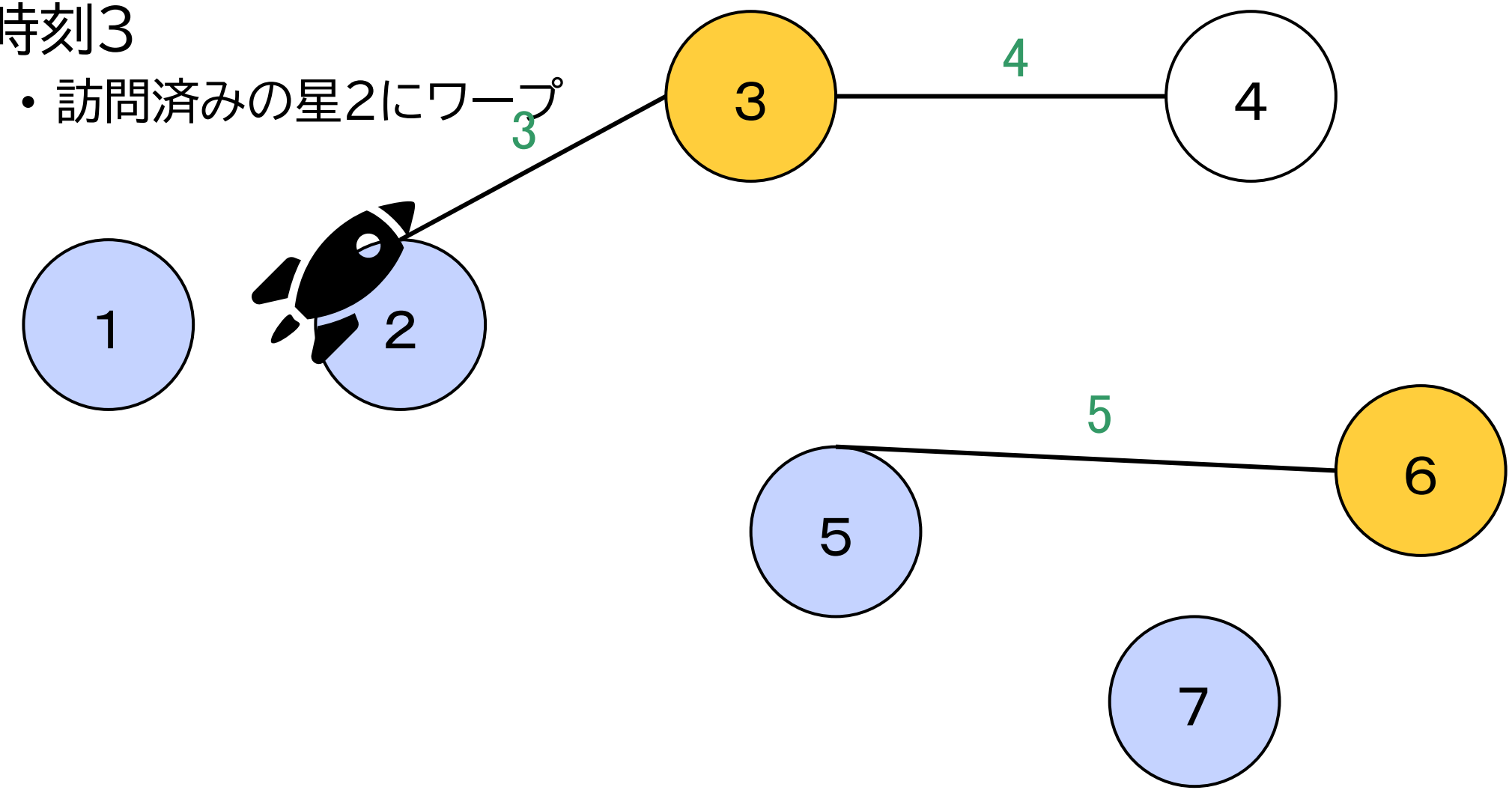
- 時刻3
  - 2→3で星7に移動



リスト
0 星1→星2
1 星2→星5
2 星5→星7
3 星2→星3
5 星5→星6

E問題-航路廃止　例

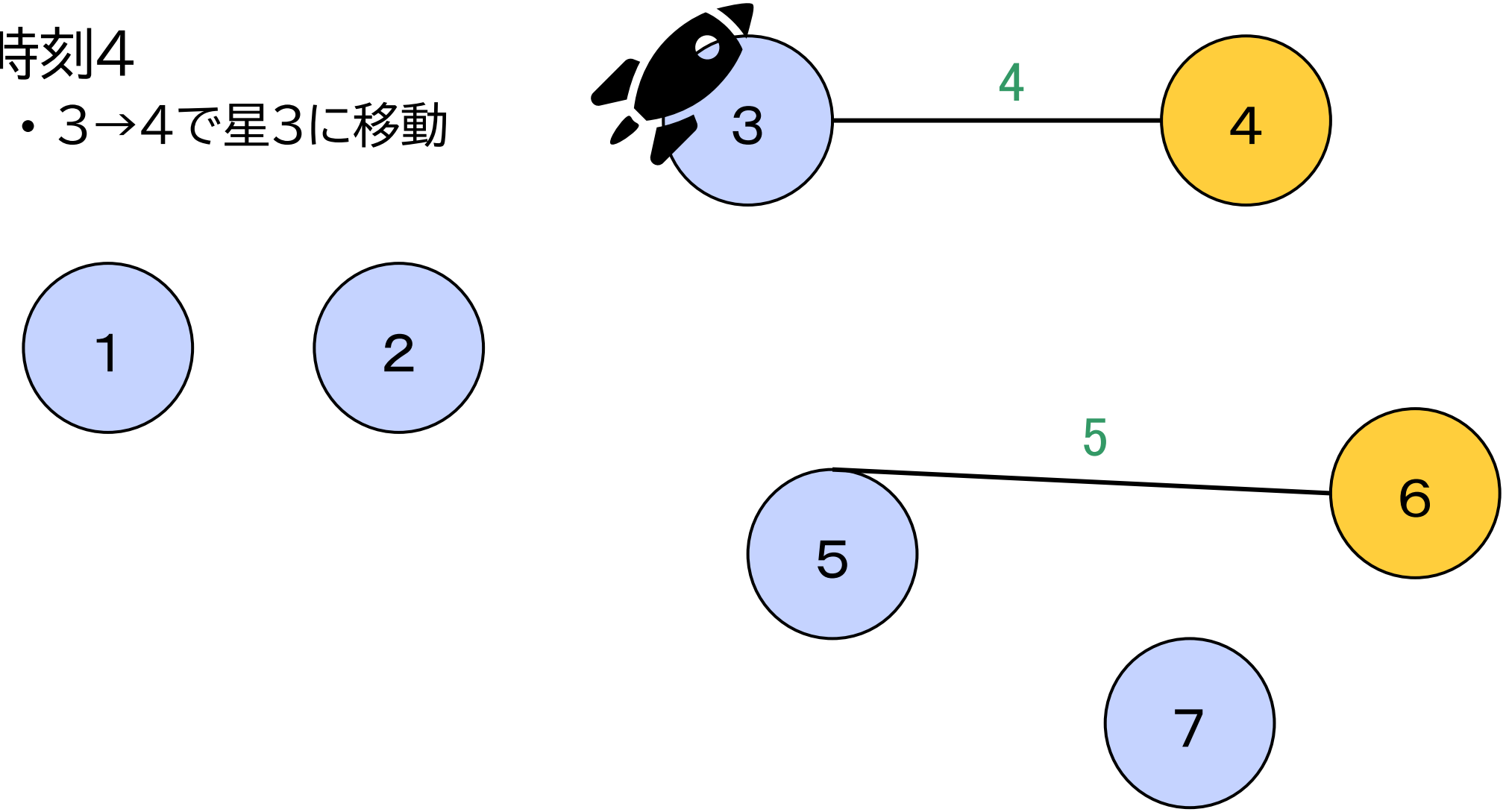
- 時刻3
  - 訪問済みの星2にワープ



リスト
0 星1→星2
1 星2→星5
2 星5→星7
3 星2→星3
5 星5→星6

E問題-航路廃止　例

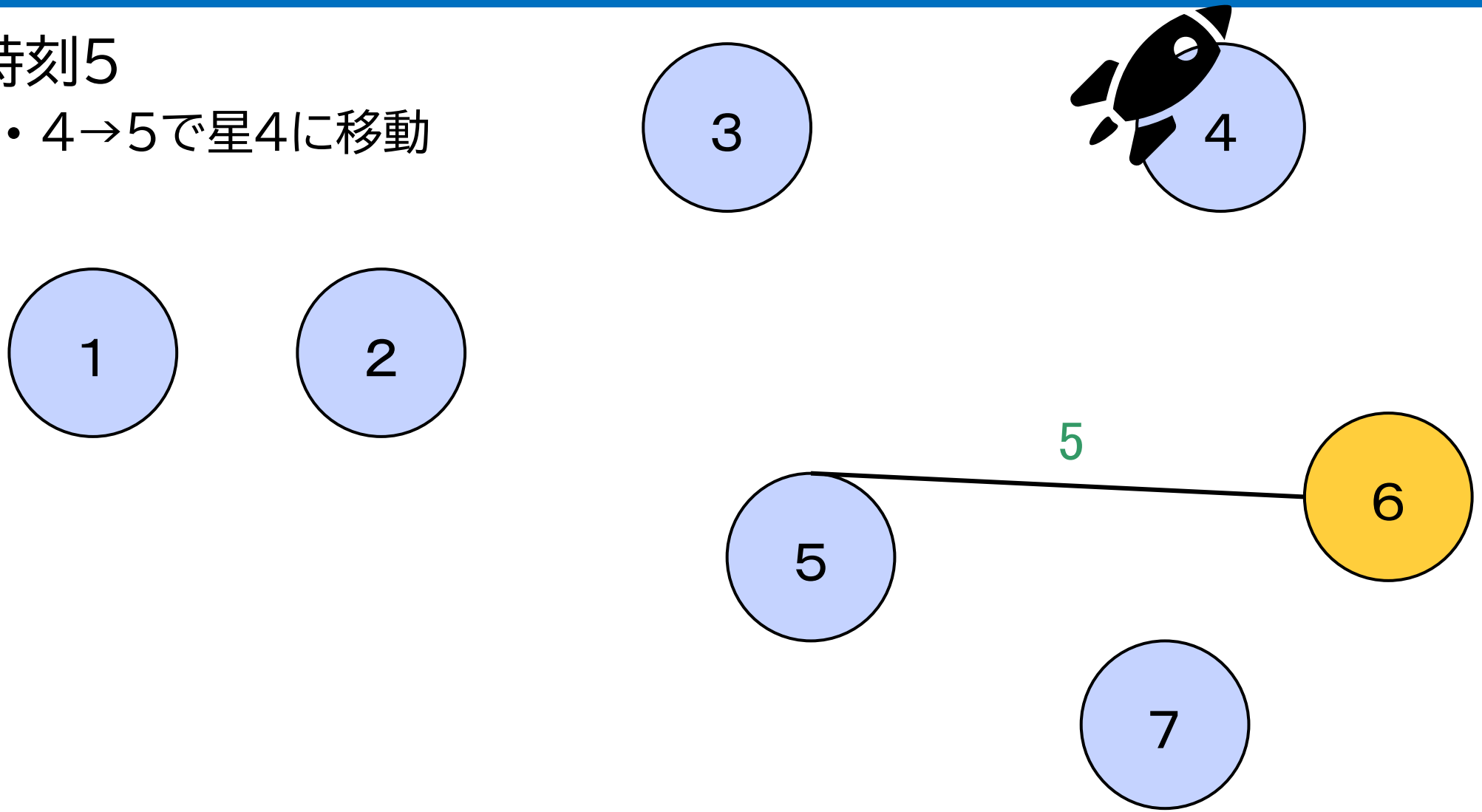
- 時刻4
  - 3→4で星3に移動



リスト
0 星1→星2
1 星2→星5
2 星5→星7
3 星2→星3
4 星3→星4
5 星5→星6

E問題-航路廃止　例

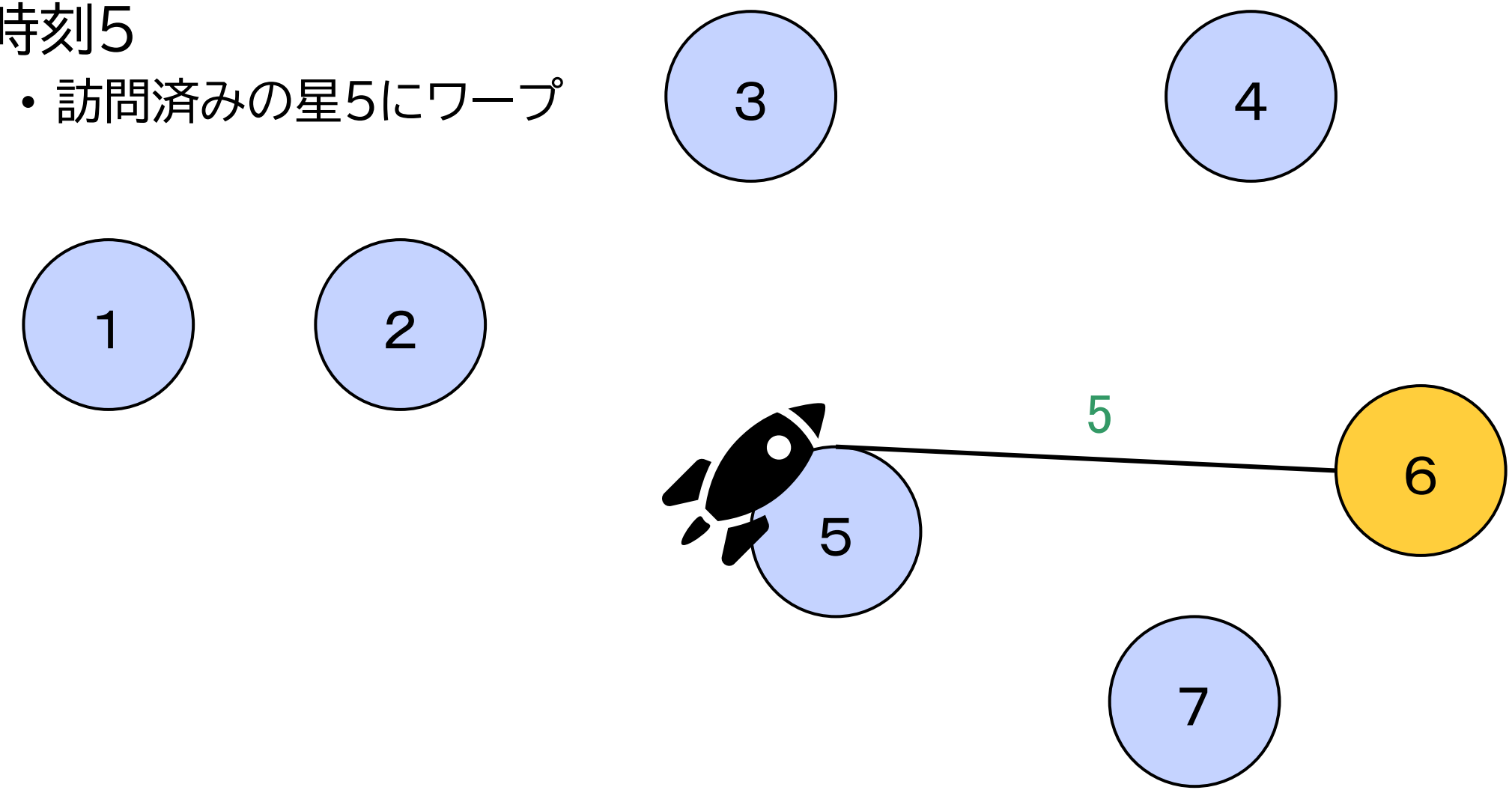
- 時刻5
  - 4→5で星4に移動



リスト
0 星1→星2
1 星2→星5
2 星5→星7
3 星2→星3
4 星3→星4
5 星5→星6

E問題-航路廃止　例

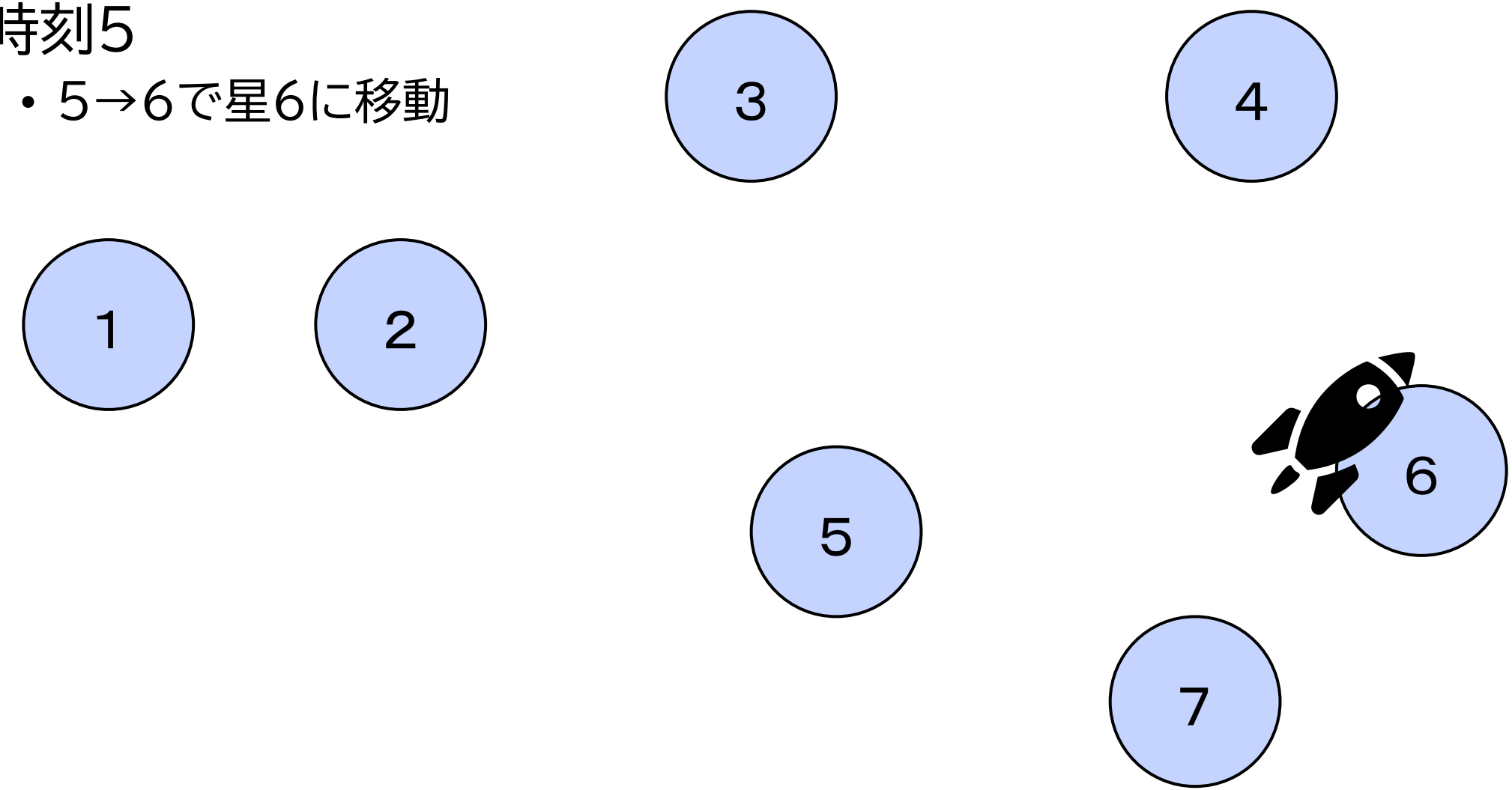
- 時刻5
  - 訪問済みの星5にワープ



リスト
0 星1→星2
1 星2→星5
2 星5→星7
3 星2→星3
4 星3→星4
5 星5→星6

E問題-航路廃止　例

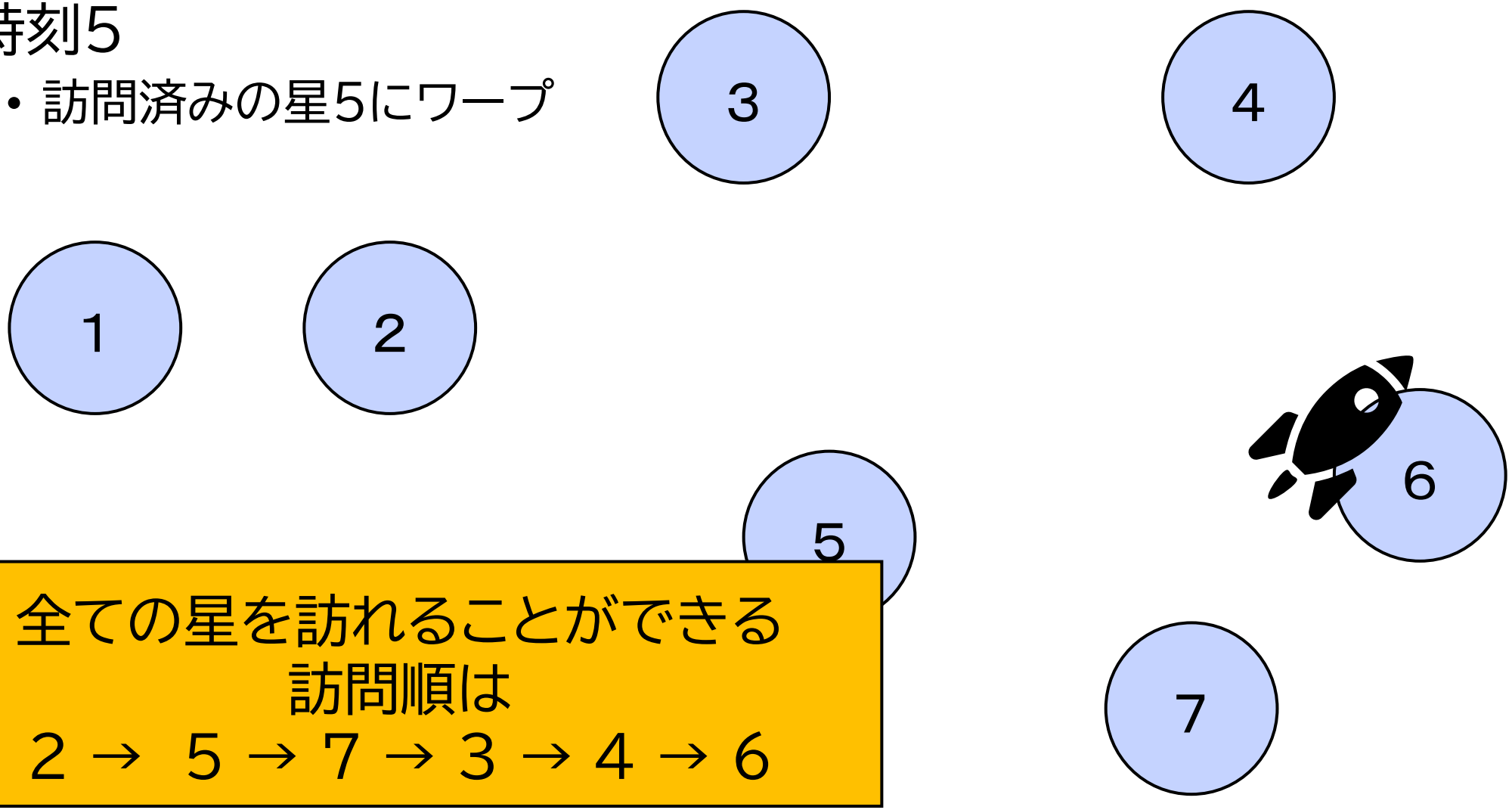
- 時刻5
  - 5→6で星6に移動



リスト
0 星1→星2
1 星2→星5
2 星5→星7
3 星2→星3
4 星3→星4
5 星5→星6

E問題-航路廃止　例

- 時刻5
  - 訪問済みの星5にワープ



リスト
0 星1→星2
1 星2→星5
2 星5→星7
3 星2→星3
4 星3→星4
5 星5→星6

全ての星を訪れることができる
訪問順は
2 → 5 → 7 → 3 → 4 → 6

今後

- 今後も来年のICPCへ対策するためにアルゴリズムの勉強をする
  - 理論だけでなく, 重い実装もできるように解く問題数を増やしていく
- 卒研のテーマについて考える

- CodeQueen2025出ます